

2025-2026 Bahar Dönemi

Proje Bilgilendirme Dokümanı -16/03/2026

I-Dersler

- Veritabanı Sistemleri (CPE210)
- İnternet Tabanlı Programlama (CPE212)

II-İletişim Bilgileri

Derslerin asistanları

1. Veritabanı Sistemleri
 - Kadriye Karadeniz (kadriyekaradeniz@karabuk.edu.tr)
 - Simge Kaplan (simgekaplan@karabuk.edu.tr)
2. İnternet Tabanlı Programlama
 - Melek Şentürk (meleksenturk@karabuk.edu.tr)

III-Proje Takvimi

1. Proje Ekibi Oluşturma
 - a. Öğrencilerin grup oluşturması (17-22/3/26)
 - b. Grubun onaylanması ve Grup oluşturmayan öğrencilerin gruplanması (23-25/3/26)
2. Proje Konusu Belirleme
 - a. Öğrencilerin senaryoyu önermesi (26/3/2026-31/3/26)
 - b. Hocanın onaylaması (1-3/4/26)
 - c. Proje önerisi onaylanmayanların 2. Önerisi (4-5/4/26)
 - d. Hocanın 2. Öneriyi onaylaması (6-7/4/2026)
3. Proje Geliştirme (3/4/26-10/5/26)
4. Proje Teslimi (En son Teslim: 10/5/26)
5. Proje Sunumu (11-22/5/26)

IV-Açıklamalar

Genel

Bu dönem Veritabanı Sistemleri ve İnternet Tabanlı Programlama derslerinde ortak proje verilmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede:

- Veritabanı Sistemleri dersinde Veritabanı Tasarımı ve istenilen SQL sorgularının çalıştırılması sağlanacaktır.
- İnternet Tabanlı Programlama dersinde ise arayüzün geliştirilmesi ve veritabanından verilerin alınıp gösterilmesi sağlanacaktır.

1. Proje Ekibi Oluřturma

- Her grup, <https://project.menemencioglu.info> adresindeki Proje Paneli aracılığıyla bir üye (sorumlu üye) tarafından oluşturulacaktır.
 - Kullanıcı bilgileri öğrencilere öğrenci e-posta adresleri üzerinden gönderilecektir (örnek 1111111111@ogrenci.karabuk.edu.tr -> 1111111111 -> Zxc!'345£)
- Gruplar 3 veya 4 kişi olabilecektir.
- Grup üyeleri řu řekilde olabilir
 - Tamamı iki dersi alanlar (Tip A)
 - İki dersten karma üyeler bulunması (Tip B)
 - Tamamı sadece tek bir dersi alanlar (Tip C (Sadece DBS) ve Tip D (Sadece IBP))

2. Proje Konusu Belirleme

- Her grup ilgili dersin proje gereksinimlerini göz önüne alarak:
 - IBP için bir konu önerir. (Tip D)
 - DBS için senaryo içeren bir konu önerir. (Tip A, B ve C)
 - Örnek projedeki gibi olmalıdır.
 - En az 7 adet varlık içermelidir.
- Gruplar birbirinden farklı projeler önermek zorundadır. Aksi takdirde tekrar proje önerisi sunmak zorundadır.
- Daha önce yapılmıř, eski yıllara ait projeler kabul edilmeyecektir.

3. Proje Geliřtirme

- Grup üyelerinin tamamı sadece derslerden birini alıyorsa, sadece o ders için istenilenleri gerçekleřtirecektir (Tip C veya Tip D).
- Grup üyelerinin tamamı her iki dersi alıyorsa veya karma bir grupsa, iki dersin isteklerini gerçekleřtirmek zorundadır (Tip A veya Tip B).
- İstenilenler için ilgili dersin açıklamalarına bakınız.

4. Proje Raporunun Teslimi

- Her bir dersin raporu o dersin özel istekleri dikkate alınarak hazırlanıp belirtilen sisteme yüklenecektir.
- Raporlarda içeriilmesi gerekenler:
 - Konu Bařlığı
 - Proje Amacı/Açıklanması
 - İlgili ders için raporda olması istenilenler
 - Grup üyelerinin katkı oranları. Örneğın: Öğrenci-1: %75, Öğrenci-2: %75, Öğrenci-3: %100. Bu bilgiler sunum ařamasında ve notlandırmada kullanılacaktır.
- Raporu zamanında teslim etmeyenlerin sunum yapmasına müsaade edilmeyecektir.

5. Proje Sunumu

- Projelerini son teslim tarihinden önce teslim eden öğrenciler sunumlarını ilgili asistanlarla görüşerek önceden yapabilirler.
- Sunuma gruptaki bütün öğrenciler beraber katılmak zorundadır.
- Sunuma katılanlardan imza alınacaktır.

- Sunum yapacak öğrencinin belirlenmesindeki kriter:
 - En fazla katkı sağlayan öğrenci sunacaktır. (Eğer bir öğrencinin katkısı diğerlerinden %20 daha fazla ise)
 - Aksi takdirde rastgele bir öğrenciye sunum yaptırılacaktır.

6. Notlandırma kriteri

- Proje notu hesaplanırken %40 rapor ve %60 sunum olarak değerlendirilecektir.
- Öğrencilerin her birinin notu aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.
 - **Öğrenci Proje Notu =**
(Rapor Notu * %40 + Sunum Notu * %60) * Öğrenci Katkı Oranı
 - Rapor Notu: İlgili dersin açıklamalarında belirtilmiştir.
 - Sunum Notu: Sunumu yapan öğrencinin aldığı not olacaktır.
 - Öğrenci Katkı Oranı: Raporda belirtilen katkısıdır.
 - **ÖRNEK Hesaplama**
 - Rapor Notu: 80
 - Sunum Notu: 70
 - Öğrenci katkıları (raporda belirtilen)
 - 1. Öğrenci: %70
 - 2. Öğrenci: %70
 - 3. Öğrenci: %80
 - 4. Öğrenci: %100
 - Öğrenci Proje Notları
 - 1. Öğrenci: $(80 * \%40 + 70 * \%60) \times \%70 = 52$
 - 2. Öğrenci: $(80 * \%40 + 70 * \%60) \times \%70 = 52$
 - 3. Öğrenci: $(80 * \%40 + 70 * \%60) \times \%80 = 59$
 - 4. Öğrenci: $(80 * \%40 + 70 * \%60) \times \%100 = 74$
 - Proje sunumuna katılmayan öğrencilerin notu 0 olarak girilecektir.

V-İstekler ve Notlandırma

A. Veritabanı Sistemleri

- a. **Geliştirme:** Aşağıdakiler gerçekleştirilecektir
 - Veritabanı Tasarımı (ERD)
 - En az 7 adet varlık tanımlanmalı
 - Gerekli nitelikler tanımlanmalı
 - Gerekli bütün ilişkiler tanımlanmalı
 - Mümkünse Üstttip-alttip, yay ve hiyerarşik yapılar kullanılmalı
 - ERD Çizimi derste öğretilen Oracle notasyonuna göre yapılmalı
 - ERD yi “table instance chart” kullanarak DB yapılarına eşleştirme
 - SQL DDL deyimlerini yazma yaparak veritabanı yapılarını oluşturma
 - SQL Deyimlerini çalıştırarak fiziksel veritabanını oluşturma
 - Veritabanına veri girilmesi
 - Bilgilere ulaşmak için SQL DML deyimlerinin yazılması
 - Alt sorgu içeren bir sorgu
 - Join içeren bir sorgu

- Group By içeren bir sorgu
- Tarih fonksiyonu içeren bir sorgu
- Karakter fonksiyonu içeren bir sorgu

b. Rapor (Veritabanı Dersine ait Özel İstekler)

- Geliştirme aşamasında belirtilenlerin tamamı raporda açıklamalarıyla beraber yer alacaktır.
- Projenin raporu hazırlanarak OYS sistemine yüklenecektir.

c. Sunum

- ERD diyagramını açıklanması yapılacaktır.
- SQL Sorguları açıklanacak ve çalıştırılıp sonuçları gösterilecektir.
 - Grup üyeleri sadece Veritabanı Sistemleri dersini alıyorsa: SQL DML sorgularını APEX ortamında çalıştırarak göstereceklerdir.
 - Grup üyeleri iki ders alanlardan oluşuyorsa, arayüz üzerinde sonuçları gösterecektir. Kod üzerinden açıklama istenecektir.

d. Notlandırma

- Proje rapor notlandırması aşağıdaki gibi yapılacaktır:

Rapor Yazımı (10 puan)

ERD

- Varlıkların Tanımlanması (8 puan)
- Nitelikler tanımlanması (10 puan)
- Gerekli bütün ilişkiler tanımlanacak (15 puan)
- Mümkünse Üsttip-alttip, yay ve hiyerarşik yapılar kullanılacak (7 puan)
- Normalizasyona uygunluk (5 puan)

SQL

- Alt sorgu içeren bir sorgu (13 puan)
- Join içeren bir sorgu (13 puan)
- Group By içeren bir sorgu (7 puan)
- Tarih fonksiyonu içeren bir sorgu (6 puan)
- Karakter fonksiyonu içeren bir sorgu (6 puan)

e. Örnek Senaryo

Müşterilerden elektronik ortamda sipariş alan ve bu siparişleri evlerine teslim eden bir süpermarket için, aşağıda açıklanan verileri içeren ve ihtiyaçları karşılayan bir **Kargo Veritabanı** tasarlamamız gerekmektedir:

- **Müşteri, ürün, araç, sürücü ve masraf verileri** organizasyonun temel verileridir. Veritabanında; müşterilerin numarası, adı, soyadı ve adresi; ürünlerin kodu, adı, tipi ve fiyatları; teslimat için kullanılan araçların plaka numarası, markası ve modeli; araç sürücülerinin sicil numarası, adı, soyadı ve yaşı; sürücülerin görevleri sırasındaki masraflarının kodu, adı ve tiplerinin tutulması gerekmektedir.
- **Müşteriler siparişlerini elektronik formda verirler.** Her sipariş hangi müşterinin ne zaman verdiğini bilmek önemlidir. Her siparişe benzersiz bir

numara atanır. Her siparişte bir veya birçok ürün farklı miktarlarda yer alabilir. Bu ürünler bir araya getirilerek bir pakete konur ve üzerine sipariş numarası yazılır.

- **Servisler (Seferler),** ürün siparişlerini müşteri adreslerine götürmek ve teslim etmek üzere organize edilir. Her servis; bir sürücü ve bir araçla gerçekleştirilir ve aynı serviste bir veya daha fazla sipariş teslim edilebilir. Her servise benzersiz bir numara verilir. Veritabanında; servisin yapıldığı tarihin, başlangıç ve bitiş saatlerinin (görev aynı gün başlar ve biter) tutulması gerekmektedir. Bir sürücüye aynı gün içinde, aynı veya farklı araçla birden fazla servis görevi verilebilir. Bir araç, aynı gün içinde aynı veya farklı sürücüler tarafından birçok görevde kullanılabilir.
- **Verilen siparişler,** müşteri evdeyse servis sırasında teslim edilir. Hangi siparişlerin teslim edildiğini ve teslimatın ne zaman yapıldığını bilmek önemlidir.
- **Bir servis sırasında sürücü bazı masraflar yapabilir.** Bu masraflar: miktar, zaman ve maliyet açısından veritabanında saklanmalıdır. Lastik onarımı ve yakıt alımı, masraflara örnek olarak değerlendirilebilir.

B. Internet Tabanlı Programlama

a. Geliştirme:

Proje, sunucu ve istemci tarafı işlevselliği içermektedir. Projeniz aşağıda açıklanan temel modülleri içermelidir. Turnitin sistemine bir rapor (PDF) yüklemelisiniz ve PHP, CSS ve JS dosyalarının ham kaynak kodlarını da OYS sistemine yüklemelisiniz. Detaylar aşağıda açıklanmıştır.

b. Modüller:

I) Kullanıcı kimlik doğrulaması

- JS doğrulaması
- PHP doğrulaması
- Şifreleri güvence altına almak için SHA kullanımı
- MySQL (Oracle, PostgreSQL gibi tercih ettiğiniz DBM) sorgulama

II) Ana işlev

- Projenin tanımı*
- Projenin temel süreci (Ana işlevsellik, örneğin otel odası rezervasyonu vb.)
 - i. PHP: rezervasyonu ayırtma, silme veya güncelleme gibi işlevler (temel işlevsellik örnekleri yeterlidir),
 - ii. JS: işlevselliği elde etmek için doğrulama,
 - iii. CSS: sayfaların görünümü,
 - iv. MySQL: adım i. işlevselliği, veritabanı ve SQL sorgularını depolamak için

III) AJAX entegrasyonu

- Projenize uygun kullanım

c. Gereksinimler:

I) Orijinal ham kaynak kodu

- Tüm dosya yapısı (PHP, HTML, CSS, JS, AJAX)
- OYS'ye yüklenir

II) Rapor

- Tüm talimatları (PHP, HTML, CSS, JS) Word dosyasına ekran görüntüleri kopyalayıp yapıştır, script bölümlerinin açıklamaları ile PDF olarak kaydet
- *Projenizin amacını açıklamamız gerekir
- Turnitin'e yüklenir

d. Sunum

Seçilmiş üye

- Projelerinin amacını açıklayacaktır
- Her modülü kullanım senaryoları ve örneklerle açıklayacaktır
- Eğer istenirse, sunum süresindeki isteğe göre kodu değiştirmeye hazır olur.

e. Notlandırma

l) Bileşenlerin modül ağırlıkları:

Modüller	Alt bölüm	Ana
1) Kullanıcı kimlik doğrulaması		15
• JS doğrulaması	30	
• PHP doğrulaması	25	
• Şifreleri güvence altına almak için SHA kullanımı	20	
• MySQL sorgulaması	25	
2) Ana İşlev		65
• Projenin tanımı*	5	
• Proje için temel süreç (Ana işlevsellik, örneğin otel odası rezervasyonu gibi)	95	
i. PHP: rezervasyon yapmak, silmek veya güncellemek gibi işlevler	40	
ii. JS: doğrulamalar,	20	
iii. CSS: sayfaların görünümü,	15	
iv. MySQL: adım i. işlevselliği, temel veritabanı ve SQL sorgularını elde etmek için	20	
3) AJAX entegrasyonu		20
• Projenize uygun kullanım	100	